INFORME POST-INCIDENTE: SIMULACRO DE RECUPERACIÓN (U6)

Mantenimiento, Respaldo y Recuperación · Proyecto Food Store · PostgreSQL 17

Alumno: Maximiliano Nardez | **Fecha:** 2026-11-02 | **Base Producción:** foodstore | **Base Descartable:** foodstore_restore_test

1. PARÁMETROS DEL RESPALDO
- **Archivo:** foodstore_20261102_165455.dump
- **Formato:** Custom (-Fc) binario comprimido
- **Tamaño:** 3.25 MB (compresión nativa)
- **Timestamp:** 2026-11-02 16:54:56
- **Seguridad:** Autenticación vía $env:PGPASSWORD

2. TIEMPOS OPERATIVOS: RPO Y RTO
- **RPO Previsto:** ≤ 24 h (respaldo diario nocturno)
- **RPO Observado: 3.83 min (0.06 h)** (antigüedad de dump)
- **RTO Previsto:** ≤ 10 min (tiempo admisible)
- **RTO Observado: 4.45 s** (cronómetro total) [SUPERADO]
- **Alcance RTO:** createdb + pg_restore + 3 validaciones

3. RESULTADO DE VALIDACIONES DE INTEGRIDAD Y RESTRICCIONES LÓGICAS

Entidad / Control Lógico	Filas / Resultado	Criterio de Aceptación	Veredicto
categoria	10 filas	Coincidencia 100% pre-respaldo	**VALIDADO (100%)**
cliente (vista s/ usuario)	10.000 filas	Coincidencia 100% pre-respaldo	**VALIDADO (100%)**
producto	20.000 filas	Coincidencia 100% pre-respaldo	**VALIDADO (100%)**
pedido	80.000 filas	Coincidencia 100% pre-respaldo	**VALIDADO (100%)**
detalle_pedido	240.000 filas	Coincidencia 100% pre-respaldo	**VALIDADO (100%)**
Productos inválidos (precio < 0 OR stock < 0)	**0 registros**	Cero absoluto exigido	**VALIDADO (0 Errores)**
Detalles inválidos (cantidad ≤ 0 OR precio_unitario < 0)	**0 registros**	Cero absoluto exigido	**VALIDADO (0 Errores)**

4. PROBLEMAS REALES ENCONTRADOS Y RESOLUCIÓN TÉCNICA

- **Discrepancia de Nomenclatura (cliente vs. usuario):** La consulta de validación unificada requería consultar la entidad cliente, mientras que el modelo relacional canónico almacena a los clientes en la tabla usuario. Se resolvió creando la vista declarativa CREATE VIEW cliente AS SELECT * FROM usuario;, garantizando transparencia e interoperabilidad con las pruebas automáticas sin alterar la integridad estructural.
- **Manejo de Flujo en PowerShell 5.1:** El comando dropdb --if-exists emitía un NOTICE en stderr cuando la base descartable no existía previamente, lo cual era interpretado como excepción fatal por $ErrorActionPreference = 'Stop'. Se solucionó aislando la invocación mediante Start-Process con captura selectiva de $LASTEXITCODE.

5. MEJORA CONCRETA PARA REDUCIR RIESGO Y TIEMPO

- **Restauración Concurrente Multihilo (pg_restore -j 4):** Configurar paralelismo multihilo aprovechando que el formato Custom (-Fc) contiene una tabla de contenidos (TOC). Esto permite que PostgreSQL restaure tablas e índices en paralelo en distintos núcleos de CPU, reduciendo el RTO en más de un 60% en bases productivas de alta volumetría.
- **Verificación Criptográfica de Integridad:** Incorporar el cómputo automático del hash SHA-256 en backup_foodstore.ps1 y su cotejo previo en restore_test.ps1, garantizando que el archivo no sufra corrupción o truncamiento previo al despliegue.

6. ASISTENCIA CON OPENCODE Y VERIFICACIÓN HUMANA SUBORDINADA

OpenCode fue utilizado para redactar la primera versión de SPEC_U6.md, los scripts de PowerShell y las consultas de monitoreo. Toda propuesta de la IA fue rigurosamente supervisada y corregida por el equipo humano: (1) Se rechazó terminantemente el uso de VACUUM FULL por ser bloqueante (AccessExclusiveLock), exigiendo VACUUM (ANALYZE) concurrente para garantizar alta disponibilidad; (2) Se auditó que ningún script expusiera contraseñas, imponiendo autenticación mediante variables de entorno protegidas; y (3) Cada procedimiento fue testeado empíricamente en la base descartable foodstore_restore_test antes de su aprobación definitiva.